

NOMBRE: GABRIEL DAVALO

EJERCICIO N°1 COMPETENCIA DE PROGRAMACIÓN POR NIVELES

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalización y bonificaciones.

DATOS DE ENTRADA

- Puntaje reto 1
- Puntaje reto 2
- Puntaje reto 3
- Número de errores
- Tiempo total en minutos
- Resolución de desafío extra (Sí/No)
- Descalificación por copia (Sí/No)

PROCESO REQUERIDO

- 1.- Calcular el puntaje base sumando los tres números
- 2.- RESTAR 4 puntos por cada error.
- 3.- Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos
- 4.- Si el tiempo total es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos
- 5.- Obtener el puntaje final.
- 6.- Si el puntaje final es menor que 0, dejarlo en 0
- 7.- Asignar nivel: 0-29 Principiante; 30-49 Básico; 50-69 Intermedio; 70-89 Avanzado; 90 o más Experto.
- 8.- Si fue descalificado por copia, el nivel final debe ser Descalificado
- 9.- Si tiene puntaje alto pero demasiados errores, mostrar la observación: "Resultado inconsistente: revisor calidad de resolución."

SALIDA ESPERADA

- Puntaje base
- Penalización
- Bonificación
- Puntaje final
- Nivel
- Observación

ALGORITHM

1. Inicio
2. Declarar variables reto1, reto2, reto3, errores, tiempo, desafío Extra, descalificado
3. Declarar puntaje Base, penalización, bonificación y puntaje final
4. Declarar nivel y observación.
5. Ingresar puntaje reto1.
6. Ingresar el puntaje del reto 2
7. Ingresar el puntaje del reto 3
8. Ingresar número de errores.
9. Ingresar el tiempo total en minutos
10. Ingresar si resolvió el desafío extra
11. Ingresar si fue descalificado por copia
12. Calcular el puntaje base sumando los tres retos
13. Calcular la penalización multiplicando los errores $\times 4$
14. Inicializar la bonificación en 0.
15. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos
16. Si el tiempo es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos
17. Calcular el puntaje final: $\text{puntaje base} - \text{penalización} + \text{bonificación}$
18. Si el puntaje final es menor que 0, asignar 0.
19. Si no fue descalificado, determinar el nivel según el puntaje:
 - 0 a 29: Principiante
 - 30 a 49: Básico
 - 50 a 69: Intermedio
 - 70 a 89: Avanzado
 - 90 o más: Experto
20. Si fue descalificado por copia, asignar Descalificado.
21. Inicializar la observación como Sin observaciones
22. Si tiene más de 5 errores y un puntaje final de 70 o más
"Resultado inconsistente: revisor calidad de resolución"

23 Hostros punteje base

24 Hostros penalización

25 Hostros bonificación

26 Hostros punteje final

27 Hostros nivel

28 Hostros observación

29 FIN

PSEUDOCÓDIGO

INICIO

Definir reto1, reto2, reto3 Como real.

Definir errores, tiempo Como Entero

Definir desafioExtra, descalificado Como Carácter

Definir punteje Base, penalización, bonificación, punteje Final Como real

Definir nivel, observación Como Carácter

Escribir "Punteje reto 1"
Leer reto1

Escribir "Punteje reto 2"
Leer reto2

Escribir "Punteje reto 3"
Leer reto3

Escribir "Número de errores"
Leer errores

Escribir "Tiempo total en minutos:"
Leer tiempo

Escribir "Resolvió el desafío extra (si/no)"
Leer desafioExtra

Escribir "Descalificado por copia (si/no)"
Leer descalificado

$puntejeBase = reto1 + reto2 + reto3$

$penalización = errores * 4$

bonificacion = 0

Si desotio Extra = "Si" Entonces

bonificacion = bonificacion + 15

Fin Si

Si tiempo < 30 Entonces

bonificacion = bonificacion + 10

Fin Si

puntajeFinal = puntajeBase - penalizacion + bonificacion

Si puntajeFinal < 0 Entonces

puntajeFinal = 0

Fin Si

Si descalificado = "Si" Entonces

nivel = "Descalificado"

Si No

Si puntajeFinal <= 29 Entonces

nivel = "Principiante"

Si No

Si puntajeFinal <= 49 Entonces

nivel = "Basico"

Si No

Si puntajeFinal <= 69 Entonces

nivel = "Intermedio"

Si No

Si puntajeFinal <= 89 Entonces

nivel = "Avanzado"

Si No

nivel = "Experto"

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Observación = "Sin observaciones"

Si errores > 5 y puntaje Final ≥ 70 entonces

Observación = "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

FIN SI

Escribir "Resultados"

Escribir "Puntaje base:", puntaje Base

Escribir "Penalización:", penalización

Escribir "Bonificación:", bonificación

Escribir "Puntaje final:", puntaje Final

Escribir "Nivel:", nivel

Escribir "Observación:", observación

FIN

PRUEBA DE ESCRITORIO

VARIABLE	VALOR
reto 1	35
reto 2	30
reto 3	25
errores	6
tiempo	25
desafío Extra	51
descalificación	No
puntaje Base	90
penalización	24
bonificación	25
puntaje Final	91
nivel	EXPERTO
Observación	Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución